

3-mavzu. Chiziqli differensial tenglamalar va unga keladigan tenglamalar. Bernulli tenglamasi. (2-soat).

Reja:

1. Chiziqli tenglama
2. Chiziqli tenglamani yechish usullari
3. Bernulli tenglamasi

Chiziqli differensial tenglama, Lagranj usulu, Eyler –Bernulli usuli, integrallovchi ko'paytuvchi, Bernulli tenglamasi, Rikkati tenglamasi

Chiziqli tenglama. Ushbu

$$y' + p(x)y = q(x), \quad \{p, q\} \subset C(I), \quad (1)$$

tenglama birinchi tartibli **chiziqli differensial tenglama** deyiladi. Bu yerdagi $q(x)$ ozod had deb ataladi. Ozod had nolga teng bo'lganda hosil bo'luvchi ushbu

$$y' + p(x)y = 0 \quad (2)$$

tenglama (1.1) ga mos bir jinsli tenglama deb ataladi. (1.2) o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamaning umumiy yechimini topish oson. Biz bu yerda umumiy yechimni boshqa usulda topamiz.

Lemma. Ushbu

$$y' + p(x)y = 0, \quad p(x) \in C(I),$$

differensial tenglamaning umumiy yechimi

$$y = c \exp \left(- \int_{x_0}^x p(s) ds \right) \quad (x_0, x_0 \in I, - \text{ tayinlangan nuqta, } c - \text{ ixtiyoriy o'zgarmas}) \quad (3)$$

ko'rinishda bo'ladi.

□ Osongina tekshirib ko'rish mumkinki, (3) formula bilan berilgan funksiya (2) differensial tenglamaning I oraliqda aniqlangan yechimi. Endi ixtiyoriy yechimning (3) ko'rinishda ekanligini isbotlaymiz. Ixtiyoriy $y(x)$ yechimni qaraylik:

$$y'(x) + p(x)y(x) = 0.$$

Bu tenglikni $\exp \left(\int_{x_0}^x p(s) ds \right) > 0$ ga ko'paytirib,

$$\left(y(x) \cdot \exp \left(\int_{x_0}^x p(s) ds \right) \right)' = 0$$

munosabatni hosil qilamiz. Demak, analizdan ma'lum teorema ko'ra

$$y(x) \cdot \exp \left(\int_{x_0}^x p(s) ds \right) = c \quad (c - \text{const}) \Rightarrow y(x) = c \exp \left(- \int_{x_0}^x p(s) ds \right). \quad \square$$

Tushunarliki, (3) formuladagi c o'zgarmas son noma'lum funksiyaning x_0 nuqtadagi qiymatiga teng, ya'ni $c = y(x_0)$. Endi ravshanki, $I \times (-\infty, +\infty)$ polosaning har bir (x_0, y_0) nuqtasidan (2) tenglamaning yagona integral chizig'i o'tadi. U

$$y = y_0 \exp \left(- \int_{x_0}^x p(s) ds \right)$$

formula bilan beriladi. Demak, $I \times (-\infty, +\infty)$ polosa (2) tenglamaning yagonalik sohasi.

Shunday qilib, (3) formula bir jinsli tenglama (2) ning $I \times (-\infty, +\infty)$ sohadagi umumiy yechimini beradi, ya'ni (2) tenglamaning $I \times (-\infty, +\infty)$ sohadagi barcha yechimlari va ulargina (3) formula bilan aniqlanadi..

Bir jinsli bo'lmagan (1) tenglamaning yechimini

$$y = v(x) \exp \left(- \int_{x_0}^x p(s) ds \right) \quad (4)$$

ko'rinishda izlaylik (mos bir jinsli tenglamaning umumiy yechimi (2) dagi ixtiyoriy o'zgarmasni «variatsiyalab», ya'ni o'zgartirib, (1.1) ning yechimini quramiz); bu – **Lagranj metodi**. (4) ni (1) ga qo'yib,

$$v'(x) \exp \left(- \int_{x_0}^x p(s) ds \right) = q(x)$$

tenglikni hosil qilamiz. Bundan

$$v'(x) = q(x) \exp \left(\int_{x_0}^x p(s) ds \right) \Rightarrow v(x) = c + \int_{x_0}^x q(\tau) \exp \left(\int_{x_0}^{\tau} p(s) ds \right) d\tau \quad (5)$$

(5) ni (4) ga qo'yib, (1)ning umumiy yechimini hosil qilamiz:

$$y = c \exp \left(- \int_{x_0}^x p(s) ds \right) + \exp \left(- \int_{x_0}^x p(s) ds \right) \int_{x_0}^x q(\tau) \exp \left(\int_{x_0}^{\tau} p(s) ds \right) d\tau \quad (6)$$

(6) formuladagi birinchi qo'shiluvchi bir jinsli tenglama (2) ning umumiy yechimini, ikkinchi qo'shiluvchi esa (1) ning xususiy (biror) yechimini beradi.

Shunday qilib, bir jinsli bo'lmagan (1) tenglamaning umumiy yechimi uning xususiy yechimiga mos bir jinsli tenglama (2) ning umumiy yechimini qo'shishdan hosil bo'ladi.

Tenglamaning yagona (birorta) xususiy yechimini ajratish uchun qo'shimcha shart qo'yish kerak. (1) tenglamaning $x_0 \in I$ nuqtada berilgan y_0 qiymatni qabul qiluvchi, ya'ni

$$y(x_0) = y_0 \quad (7)$$

shartni qanoatlantiruvchi yechimi (1.6) formuladan osongina topiladi. Bu yechim bitta va u

$$y = y_0 \exp \left(- \int_{x_0}^x p(s) ds \right) + \exp \left(- \int_{x_0}^x p(s) ds \right) \int_{x_0}^x q(\tau) \exp \left(\int_{x_0}^{\tau} p(s) ds \right) d\tau \quad (8)$$

formula bilan ifodalanadi. Demak, $I \times (-\infty, +\infty)$ polosa (1.1) tenglamaning yagonalik sohasidir. Ravshanki, (1),(7) boshlang'ich masalaning (1.8) yechimi I oralig'ida, ya'ni (1) tenglamada berilgan funksiyalarning uzluksizlik oralig'ida aniqlangan.

Bernulli tenglamasi deb ushbu

$$y' = p(x)y + q(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 1, \alpha \neq 0, \{p(x), q(x)\} \subset C(I)) \quad (9)$$

koʻrinishdagi tenglamaga aytiladi. Bernulli tenglamasi $u(x) = y^{1-\alpha}$ almashtirish yordamida

$$u' = (1-\alpha)p(x)u + (1-\alpha)q(x)$$

chiziqli tenglamaga keltiriladi.

Bernulli tenglamasini **Eyler-Bernulli usuli** deb ataluvchi usul bilan ham yechish mumkin. Bu usulga koʻra yechim $y = uv$ koʻrinishda izlanadi, bunda u, v - hozircha nomaʼlum funksiyalar. $y = uv$ ni berilgan tenglamaga qoʻyamiz:

$$\begin{aligned} u'v + uv' - p(x)uv &= q(x)y^\alpha, \\ (u' - p(x)u)v + uv' &= q(x)u^\alpha v^\alpha. \end{aligned}$$

Endi $u' - p(x)u = 0$, yaʼni $u = \exp\left(\int p(x)dx\right)$ deb, v uchun $uv' = q(x)u^\alpha v^\alpha$ tenglamaga kelamiz. Oxirgi tenglamani yechib, topilgan u, v larga koʻra Bernulli tenglamasining $y = uv$ yechimini yozamiz.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Chiziqli differensial tenglama deb nimaga aytiladi?
2. Chiziqli differensial tenglamaning qanday yechish usullari bor?
3. Bernulli tenglamasi deb nimaga aytiladi?